

Внешние носители данных

Информация – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления.

Носитель информации – это физический объект, свойства и характеристики которого используются для записи и хранения данных. Примерами носителей информации являются пленки, компактные оптические диски, карты, магнитные диски, бумага и ДНК. Носители информации различаются по принципу осуществления записи:

- печатная или химическая с нанесением краски: книги, журналы, газеты;
- магнитная: HDD, дискеты;
- оптическая: CD, Blu-ray;
- электронная: флешки, твердотельные накопители.

Классифицируются хранилища данных по форме сигнала:

- аналоговые, использующие для записи непрерывный сигнал: аудио компакт-кассеты и бобины для магнитофонов;
- цифровые - с дискретным сигналом в виде последовательности чисел: дискеты, флешки.

Первые носители информации

История записи и хранения данных началась 40 тысяч лет назад, когда Homo sapiens пришла идея делать эскизы на стенах своих жилищ. Первое наскальное творчество находится в пещере Шове на юге современной Франции. Галерея содержит 435 рисунков, изображающих львов, носорогов и других представителей фауны позднего палеолита.



На смену Ориньякской культуре в бронзовом веке возник принципиально новый вид носителей информации – туппум. Девайс представлял собой

пластину из глины и напоминал современный планшет. На поверхность с помощью тростниковой палочки - стилуса - наносились записи. Чтобы труд не размыло дождем, туппумы обжигались. Все таблички с древней документацией тщательно сортировались и хранились в специальных деревянных ящиках.

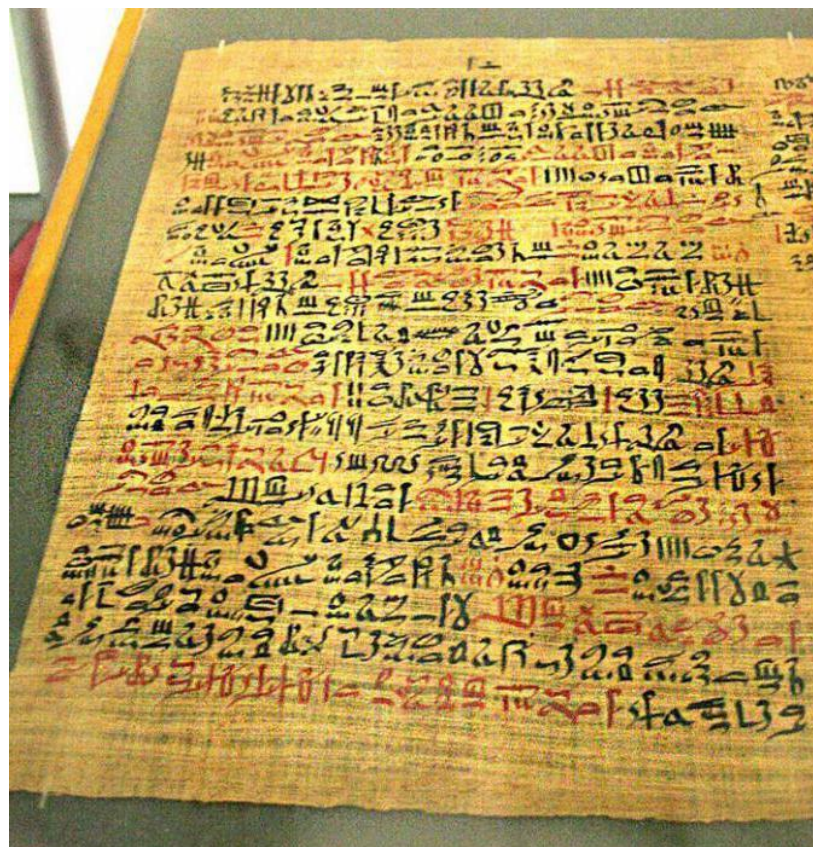
В Британском музее есть туппум, содержащий информацию о финансовой сделке, произошедшей в Месопотамии во времена правления царя Ассурбанипала. Офицер из свиты принца подтверждал продажу рабыни Арбелы. Табличка содержит его именную печать и записи о ходе операции.



Кипу и папирус

С III тысячелетия до нашей эры в Египте начинают использовать папирус. Запись данных происходит на листы, изготовленные из стеблей растения *papyrus*. Портативный и легкий вид носителей информации быстро вытеснил свою глиняную предшественницу. На папирусе пишут не только египтяне, но и греки, римляне, византийцы. В Европе материал использовали до XII века. Последний документ, написанный на папирусе, – папский декрет 1057 года.

Одновременно с древними египтянами, на противоположном конце планеты инки изобретают кипу, или «говорящие узелки». Информация фиксировалась с помощью завязывания узлов на прядельных нитях. Кипу хранили данные о налоговых сборах, численности населения. Предположительно использовалась нечисловая информация, но ученым ее только предстоит разгадать.



Бумага и перфокарты

С XII до середины XX века основным хранилищем данных была бумага. Ее использовали для создания печатных и рукописных изданий, книг, средств масс-медиа. В 1808 году из картона начали делать перфокарты – первые цифровые носители информации. Представляли собой листы картона с проделанными в определенной последовательности отверстиями. В отличие от книг и газет, перфокарты считывались машинами, а не людьми.

Изобретение принадлежит американскому инженеру с немецкими корнями Герману Холлериту. Впервые автор применил свое детище для составления статистики смертности и рождаемости в Нью-Йоркском Совете здравоохранения. После пробных попыток, перфокарты использовали для переписи населения США в 1890 году.

Но сама идея проделывать дырки в бумаге, чтобы записывать информацию, была далеко не новой. Еще в 1800 году перфокарты ввел в обиход француз Джозеф-Мари Жаккард для управления ткацким станком. Поэтому технологический прорыв заключался в создании Холлеритом не перфокарт, а табуляционной машины. Это был первый шаг на пути к автоматическому считыванию и вычислению информации. Компания ТМС Германа Холлерита по производству табуляционных машин в 1924 году была переименована в IBM.



OMR-карты

Представляют собой листы плотной бумаги с информацией, записанной человеком в виде оптических меток. Сканер распознает метки и обрабатывает данные. OMR-карты используют для составления опросников, тестов с опциональным выбором, бюллетеней и форм, которые необходимо заполнять вручную.

Технология основана на принципе составления перфокарт. Но машина считывает не сквозные отверстия, а выпуклости, или оптические метки. Погрешность исчислений составляет менее 1 %, поэтому OMR-технологию продолжают использовать государственные учреждения, экзаменационные органы, лотереи и букмекерские конторы.

Перфолента

Цифровой носитель информации в виде длинной бумажной полоски с отверстиями. Перфорированные ленты были впервые использованы Базиле Бушоном в 1725 году для управления ткацким станком и механизирования отбора нитей. Но ленты были очень хрупкими, легко рвались и при этом дорого стоили. Поэтому их заменили на перфокарты.

С конца XIX века перфолента получила широкое применение в телеграфии, для ввода данных в компьютеры 1950-1960 годов и в качестве носителей для мини-компьютеров и станков с ЧПУ. Сейчас бобины с

намотанной перфолентой стали анахронизмом и канули в Лету. На смену бумажным носителям пришли более мощные и объемные хранилища данных.

Магнитная лента

Дебют магнитной ленты в качестве компьютерного носителя информации состоялся в 1952 году для машины UNIVAC I. Но сама технология появилась гораздо раньше. В 1894 году датский инженер Вольдемар Поульсен обнаружил принцип магнитной записи, работая механиком в Копенгагенской телеграфной компании. В 1898 году ученый воплотил идею в аппарате под названием "телеграфон".

Стальная проволока проходила между двумя полюсами электромагнита. Запись информации на носитель осуществлялась посредством неравномерного намагничивания колебаний электрического сигнала. Вольдемар Поульсен запатентовал свое изобретение. На Всемирной выставке 1900 года в Париже он имел честь записать голос императора Франца-Иосифа на свой девайс. Экспонат с первой магнитной звукозаписью по сей день хранится в Датском музее науки и техники.

Когда патент Поульсена истек, Германия занялась улучшением магнитной записи. В 1930 году стальная проволока была заменена гибкой лентой. Решение использовать магнитные полосы принадлежит австрийско-немецкому разработчику Фрицу Пфлеймеру. Инженер придумал покрывать тонкую бумагу порошком оксида железа и осуществлять запись посредством намагничивания. С использованием магнитной пленки были созданы компакт-кассеты, видеокассеты и современные носители информации для персональных компьютеров.



HDD-диски

Винчестер, HDD или жесткий диск – это аппаратное устройство с энергонезависимой памятью, что означает полное сохранение информации, даже при отключенном питании. Является вторичным запоминающим устройством, состоящим из одной или нескольких пластин, на которые записываются данные с использованием магнитной головки. HDD находятся внутри системного блока в отсеке дисководов. Подключаются к материнской плате с помощью кабеля ATA, SCSI или SATA и к блоку питания.

Первый жесткий диск был разработан американской компанией IBM в 1956 году. Технологию применили в качестве нового вида носителей информации для коммерческого компьютера IBM 350 RAMAC. Аббревиатура расшифровывается как «метод случайного доступа к учету и контролю».

Чтобы вместить девайс у себя дома, потребовалась бы целая комната. Внутри диска было 50 алюминиевых пластин по 61 см в диаметре и 2,5 см шириной. Размер системы хранения данных приравнялся к двум холодильникам. Его вес составлял 900 кг. Емкость RAMAC была всего лишь 5МБ. Смешная цифра на сегодняшний день. Но 60 лет назад это расценивалось как технология завтрашнего дня. После анонсирования разработки, ежедневная газета города Сан Хосе выпустила репортаж под названием «Машина с суперпамятью!».



Размеры и возможности современных HDD

Жесткий диск – компьютерный носитель информации. Используется для хранения данных, включая изображения, музыку, видео, текстовые документы и любые созданные или загруженные материалы. Кроме того, содержат файлы для операционной системы и программного обеспечения.

Первые винчестеры вмещали до нескольких десятков Мбайт. Постоянно развивающаяся технология позволяет современным HDD хранить терабайты информации. Это около 400 фильмов со средним расширением, 80 000 песен в mp3-формате или 70 компьютерных ролевых игр, аналогичных «Скайрим», на одном устройстве.

Дискета

Флорпу, или гибкий магнитный диск, – носитель информации, созданный IBM в 1967 году как альтернатива HDD. Дискеты стоили дешевле винчестеров и предназначались для хранения электронных данных. На ранних компьютерах не было CD-ROM или USB. Гибкие диски были единственным способом установки новой программы или резервного копирования.

Вместительность каждой 3,5-дюймовой дискеты была до 1,44 Мбайт, когда одна программа «весила» не менее полутора мегабайт. Поэтому версия Windows 95 появилась сразу на 13 дискетах DMF. Floppy disk на 2,88 Мбайт появился только в 1987 году. Просуществовал этот электронный носитель информации до 2011 года. В современной комплектации компьютеров отсутствуют флоппи-дисководы.

Оптические носители

С появлением квантового генератора началась популяризация оптических запоминающих устройств. Запись осуществляется лазером, а считываются данные за счет оптического излучения. Примеры носителей информации:

- Blu-ray диски;
- CD-ROM диски;
- CD-R и CD-RW диски;
- DVD-R, DVD+R, DVD-RW и DVD+RW.

Устройство представляет собой диск, покрытый слоем поликарбоната. На поверхности находятся микроуглубления, которые считываются лазером при сканировании. Первый коммерческий лазерный диск появился на рынке в 1978 году, а в 1982 году японская компания SONY и Philips выпустили в продажу компакт-диски. Их диаметр составлял 12 см, а разрешение было увеличено до 16 бит.

Электронные носители информации формата CD использовались исключительно для воспроизведения звуковой записи. Но на то время это была передовая технология, за которую в 2009 году Royal Philips Electronics

получила награду IEEE. А в январе 2015 года CD был награжден как ценнейшая инновация. В 1995 году появились цифровые универсальные диски или DVD, ставшие оптическими носителями нового поколения. Для их создания использовалась технология другого типа. Вместо красного лазер DVD использует более короткий инфракрасный свет, что увеличивает объем носителя информации. Двухслойные DVD-диски способны хранить до 8,5 Гбайта данных.



Flash-память

Флеш-память – это интегральная микросхема, которая не требует постоянной мощности для сохранения данных. Другими словами, это энергонезависимая полупроводниковая компьютерная память. Запоминающие устройства с флеш-памятью постепенно завоевывают рынок, вытесняя магнитные носители.

Преимущества Flash-технологии:

- компактность и мобильность;
- большой объем;
- высокая скорость работы;
- низкое энергопотребление.

К запоминающим устройствам Flash-типа относят:

- USB-флешки. Это самый простой и дешевый носитель информации. Используется для многократной записи, хранения и передачи данных. Размеры варьируются от 2 Гбайт до 1 Тбайта. Содержит микросхему памяти в пластиковом или алюминиевом корпусе с USB-разъемом.

- Карты памяти. Разработаны для хранения данных на телефонах, планшетах, цифровых фотоаппаратах и других электронных девайсах. Отличаются размером, совместимостью и объемом.
- SSD. Твердотельный накопитель с энергонезависимой памятью. Это альтернатива стандартному жесткому диску. Но в отличие от винчестеров у SSD нет движущийся магнитной головки. За счет этого они обеспечивают быстрый доступ к данным, не издадут скрипов, как HDD. Из недостатков – высокая цена.

Облачные хранилища

Облачные онлайн-хранилища – это современные носители информации, представляющие собой сеть из мощных серверов. Вся информация хранится удаленно. Каждый пользователь может получать к данным доступ в любое время и из любой точки мира. Недостаток в полной зависимости от интернета. Если у вас нет подключения к Сети или Wi-Fi, доступ к данным закрыт.



Облачные хранилища гораздо дешевле своих физических аналогов и обладают большим объемом. Технология активно используется в корпоративной и образовательной среде, разработке и проектировании веб-приложений компьютерного софта. На облаке можно хранить любые файлы, программы, резервные копии, использовать их как среду разработки.

Из всех перечисленных видов носителей информации самыми перспективными являются облачные хранилища. Также все больше пользователей ПК переходят с магнитных жестких дисков на твердотельные накопители и носители с Flash-памятью. Развитие голографических технологий и искусственного интеллекта обещает появление принципиально новых девайсов, которые оставят флешки, SSD и диски далеко позади.

Подготовка информации для управляющих программ

Информация – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления.

Современные типы носителей представляют собой компактные, носимые человеком устройства, приспособленные для переноса информации.

Проблема обучения написанию управляющих программ является актуальной. Поскольку ее решение позволит подготовить технологов-программистов, знающих технологию обработки и программирование ЧПУ.

При программировании технологических процессов для станков с ЧПУ выполняется значительная часть работы, перенесенная из сферы непосредственного производства, то есть на основе действий квалифицированного рабочего, обрабатывающего заготовку на обычном станке, пишется управляющая программа, содержащая подробную информацию о последовательности и характере функционирования исполнительных механизмов станка с ЧПУ.

В процессе программирования решающими являются сбор и упорядочение информации перед тем, как она будет закодирована. При этом информацию разделяют на геометрическую (из чертежа и технических условий) и технологическую (из справочников, инструкций и опыта технолога-программиста). Эта информация по каждому переходу может быть переменной. Сумма информации по каждому переходу и составляет управляющую программу.

Полученная в итоге управляющая программа представляет собой сумму указаний рабочим органам станка на выполнение в определенной последовательности действий, из которых складывается весь процесс обработки заготовки.

Процесс написания управляющих программ технологом-программистом, по-моему мнению, включает следующие этапы:

1. Специалист, предполагающий использовать все преимущества ЧПУ, обязан, прежде всего, узнать станок с ЧПУ. С точки зрения программиста необходимо начать изучение любого нового станка с ЧПУ, концентрируя усилия в четырех основных направлениях:

- Сначала нужно понять основные компоненты станка.
- Затем нужно разобраться в движениях инструмента или стола во всех допустимых направлениях (осях).
- Наконец, изучить вспомогательные элементы станка.
- Заканчивая изучение, вникнуть в тонкости программирования каждой из функции станка с ЧПУ.

Даже не являясь конструктором станка с ЧПУ, технолог-программисту все равно надо разобраться в его конструкции. Это поможет ему четко осознать пределы возможных операций на данном станке и наиболее эффективно его применять. Информация, поясняющая конструкцию станка, обычно приводится в сопроводительной документации на станок. В паспортах

станков с ЧПУ всех типов указаны координаты, закрепленные за конкретным рабочим органом, направления всех осей, начало отсчета по каждой из осей и пределы возможных перемещений. Чтобы исключить путаницу с положительными направлениями рабочих органов, связанных с заготовкой и с инструментом, при подготовке УП исходят из того, что инструмент движется относительно неподвижной заготовки. В соответствии с этим указывают положительные направления осей координат.

Каждый станок с ЧПУ имеет начальную точку для каждой из возможных осей перемещения инструмента или стола. Эту точку называют по-разному: нулевая позиция, ноль системы координат, начальная позиция. Независимо от названия, такая точка очень важна для систем с ЧПУ. Именно числовое программное управление требует перемещения в начальную точку по каждой из осей станка как часть процедуры наладки станка, выполняемой вручную от кнопок на пульте оператора или соответствующими командами УП.

Чем больше удастся узнать о характеристиках и конструкции станка с ЧПУ, тем легче будет процесс управления этим оборудованием в будущем.

Третье направление, обязательное для изучения новичком-технологом, это структурные компоненты станка с ЧПУ. В ряде случаев дополнительные узлы могут быть изготовлены производителем станка, а в других - сторонними организациями. В любом случае необходимо внимательно изучить руководство по дополнительным элементам оборудования с ЧПУ. К числу дополнительных элементов станка относятся: измерители длины рабочей части инструмента, устройства смены паллет и многое другое. Список дополнительного оборудования непрерывно пополняется.

Почти все системы с ЧПУ имеют уникальные функции, прошитые в ППЗУ. Список этих функций различен для двух любых систем с ЧПУ. Часто недорогое оборудование с ЧПУ допускает только ручное управление большинством своих функций. Например, оборудование позволяет программное управление только движением инструмента. А такие функции, как направление и скорость вращения шпинделя, подача охлаждения или смена инструмента могут быть произведены оператором только вручную.

С другой стороны, более дорогое оборудование допускает программное управление большинством своих функций, а задача оператора сводится к загрузке заготовки и съеме готовой детали. В этом случае после запуска обработки оператор полностью свободен для выполнения других функций. Таким образом, технолог-программист вынужден досконально изучить инструкцию производителя станка с ЧПУ для того, чтобы выяснить какие функции станка могут быть им запрограммированы.

После прохождения первого этапа будет несложно понять, как "заставить" станок с ЧПУ подчиняться командам.

2. Представление структуры технологического процесса.

Технологический процесс обработки на станке с ЧПУ в отличие от традиционного технологического процесса требует большей детализации при

решении технологических задач и учета специфики представления информации. Структурно технологический процесс делится на операции, элементами которых являются:

- Установы
- Позиции
- Технологический и вспомогательный переходы
- Проходы
- Рабочие и вспомогательные ходы
- Шаги
- Элементарные перемещения
- Технологические команды

Необходимо отметить, что при детализации переходов можно воспользоваться типовыми технологическими решениями. В частности, схемами обработки контуров, плоскостей, пазов при фрезеровании; зон выборки, резьбы, канавок при точении; отверстий при сверлении. Большинство этих решений запрограммированы в стандартных циклах, что обеспечивает быстроту и легкость подготовки управляющих программ.

3. Наиболее трудоемким этапом подготовки управляющих программ является расчет траектории инструмента и скоростей движения рабочих органов станка, реализующих эту траекторию.

В процессе подготовки управляющей программы для станков с ЧПУ деталь рассматривается в системе СПИД (станок- приспособление-инструмент- деталь). Заготовка устанавливается на станке с помощью приспособления, которое фиксирует положение будущей детали относительно начального положения рабочих органов станка, определяющих и положение режущего инструмента. Траектория инструмента строится относительно контура детали, а затем преобразуется в движение соответствующих рабочих органов станка. Для этого используются системы координат детали, станка и инструмента.

Характер траектории обусловлен числом управляемых, в том числе одновременно, координат и принципом управления движением рабочих органов станка с ЧПУ.

Вычисление координат опорных точек контура детали ведется в системе координат детали с помощью уравнений, описывающих геометрические элементы, и соотношений в треугольниках. Затем, отталкиваясь от координат опорных точек контура детали, рассчитывают траекторию инструмента, в соответствии с операционным технологическим процессом, определяющим тип операции (точение, фрезерование, сверление и т.п.), схему обработки (выборка массива материала, контурная обработка или циклы обработки отверстий), инструмент и режимы резания. Траекторию инструмента рассчитывают для определенной его точки. Таким образом, траектория центра инструмента в плоскости обработки представляет собой линию, эквидистантную к обрабатываемому контуру.

Подготовка управляющей программы представляет собой переработку разнообразной технологической информации: справочной, исходной и сопроводительной, полученной на ранних стадиях ее подготовки. Технологической документацией называется комплекс текстовых и графических документов, в отдельности или в совокупности определяющих технологический процесс изготовления изделия и содержащих данные для организации производства.

В расчетах должны учитываться требования к обрабатываемым поверхностям, конфигурация и материал заготовки, технологические возможности станка и особенности системы ЧПУ, параметры инструмента и крепежных приспособлений. Наиболее полно и эффективно учитывать эти факторы удастся только при автоматизированной подготовке УП. Для передачи компьютеру задач, которые при ручном программировании решал технолог-программист необходимо выявить закономерности решения той или иной задачи, их проанализировать и привести в последовательность логических решений. Хотя автоматизация освобождает программиста-технолога от рутинной работы, однако он обязан иметь хорошее понимание техники ручного программирования независимо от того, действительно ли он ее использует.

Проанализировав процесс написания управляющей программы, нужно структурировать полученные знания. Наиболее всего для этого подходит SADT (методология структурного анализа и проектирования). В SADT-моделях используются как естественный, так и графический языки. Для передачи информации о конкретной системе источником естественного языка служат люди, описывающие систему, а источником графического языка - сама методология SADT. Графический язык SADT обеспечивает структуру и точную семантику естественному языку модели, организует естественный язык вполне определенным и однозначным образом.

Неоднозначность устраняется также в результате декомпозиции и уточнения диаграмм высокого уровня, что приводит к ограничению числа возможных интерпретаций и обеспечивает точное значение объектов и функций системы. Иными словами, SADT-модель придает строгий смысл изложенному.

Функциональная модель представляет с требуемой степенью детализации систему функций, которые в свою очередь отражают свои взаимоотношения через объекты системы.

SADT-модель устанавливает точно, что является и что не является субъектом моделирования. Ограничивая субъект, SADT-модель помогает сконцентрировать внимание на описываемой системе, позволяя исключить посторонние субъекты. Субъект определяет, что включить в модель. Точка зрения диктует автору модели выбор нужной информации о субъекте и форму ее подачи. Цель является критерием окончания моделирования.

Кроме того, SADT требует, чтобы в диаграмме было не менее трех и не более шести блоков. Эти ограничения поддерживают сложность диаграмм и модели на уровне, доступном для чтения, понимания и использования.

В отличие от других графических методов структурного анализа в SADT каждая сторона блока имеет особое, вполне определенное назначение. Левая сторона блока предназначена для входов, верхняя - для управления, правая - для выходов, нижняя - для механизмов. Такое обозначение отражает определенные системные принципы: входы преобразуются в выходы, управление ограничивает или предписывает условия выполнения преобразований, представляет информацию, управляющую действиями функций. Обычно управляющие дуги несут информацию, которая указывает, что должна выполнять функция. Дуги механизма показывают, кто, что и как выполняет функция, выявляют средства, необходимые для выполнения функции.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что при подготовке управляющей программы вручную надо собрать и обработать много информации. Надо знать и компоновку станков, и технологию обработки заготовки. Надо уметь кодировать информацию, рассчитывать траекторию движения инструмента, пользоваться справочниками. Вся совокупность действий по подготовке управляющей программы можно представить в виде SADT-модели. Принцип чтения таких моделей очень прост, поэтому любого человека можно научить понимать эти модели. Правда, недостатком SADT является ограниченность только графическим представлением.